

今回の内容

スペクトル

第3章 フーリエ解析 §2

定義：線スペクトル

周期 $2l$ の関数 $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/l}$ に対し、
角周波数 $\omega_n = n\pi/l$ (とびとびの値) における $|c_n|$ を
線スペクトル (振幅スペクトル) という

周期関数 $\rightarrow$ 離散的な ω_n に対応する離散スペクトル

定義：連続スペクトル

非周期関数 $f(x)$ のフーリエ変換を $F(\omega)$ とするとき

$$S(\omega) = |F(\omega)|/\pi$$

を **連続スペクトル**（振幅スペクトル）という

周期 $2l$ の関数の線スペクトル $|c_n|$ は $\omega_n = n\pi/l$ 上で定義され、間隔 $\Delta\omega = \pi/l$ 。
 $l \rightarrow \infty$ で $2l c_n \rightarrow F(\omega)$ より $|c_n|/\Delta\omega \rightarrow |F(\omega)|/(2\pi)$ 。

線スペクトルは正負両方の n に立つので、片側に集約して $|F(\omega)|/\pi$ とする。

問題

周期 4 の矩形波のスペクトルを求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 < x < 1) \\ 1/2 & (x = 1, 3) \\ 0 & (1 < x < 3) \end{cases}, f(x+4) = f(x)$$

例2 解答

$$l=2 \text{ より } c_n = (1/4) \int_{-2}^2 f(x) e^{-in\pi x/2} dx = (1/4) \int_{-1}^1 e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n=0 : c_0 = (1/4) \int_{-1}^1 dx = 1/2$$

$$\begin{aligned} n \neq 0 : c_n &= (1/4) [-2e^{-in\pi x/2} / (in\pi)]_{-1}^1 \\ &= (-1/(2in\pi))(e^{-in\pi/2} - e^{in\pi/2}) = \sin(n\pi/2)/(n\pi) \end{aligned}$$

$$n \text{ 奇数} : |c_n| = 1/(|n|\pi), \quad n \text{ 偶数 } (\neq 0) : c_n = 0$$

答 : 線スペクトル

$$|c_0| = 1/2, \quad |c_n| = 1/(|n|\pi) \quad (n = \pm 1, \pm 3, \dots), \quad 0 \quad (n = \pm 2, \pm 4, \dots)$$

自分で解いてみよう

問 10 次の関数のスペクトルを求めよ

$$f(x) = 1 - |x| (|x| \leq 1), f(x+2) = f(x)$$

問10 解答

周期 $T = 2$, $l = 1$ の偶関数 : $b_n = 0$

$$c_0 = \int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

$$n \text{ が奇数 : } a_n = \frac{4}{n^2\pi^2}, \quad n \text{ が偶数 : } a_n = 0$$

$$\text{複素フーリエ係数 : } |c_n| = \frac{a_n}{2} = \frac{2}{n^2\pi^2} \quad (\text{奇数 } n)$$

$$\text{答 : スペクトル : } |c_0| = \frac{1}{2}, \quad |c_n| = \frac{2}{n^2\pi^2} \quad (n = 1, 3, 5, \dots), \quad 0 \\ (n = 2, 4, 6, \dots)$$

例3 (p.101)

問題

次の関数のスペクトルを求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| < 1) \\ 1/2 & (|x| = 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

例3 解答

非周期関数 $\rightarrow$ フーリエ変換 $F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-iux}dx$

$$\begin{aligned} F(u) &= \int_{-1}^1 e^{-iux}dx = [-e^{-iux}/(iu)]_{-1}^1 \\ &= (e^{iu} - e^{-iu})/(iu) = 2 \sin u/u \end{aligned}$$

$$S(u) = |F(u)|/\pi = 2|\sin u|/(\pi|u|)$$

答: 連続スペクトル $S(u) = 2|\sin u|/(\pi|u|)$

自分で解いてみよう

問 11 次の関数のスペクトルを求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

非周期関数 $\rightarrow$ フーリエ変換でスペクトルを求める

$$f(x) \text{ は偶関数 : } F(u) = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(ux) dx$$

$$\begin{aligned} &= 2 \left\{ \left[\frac{(1-x) \sin(ux)}{u} \right]_0^1 + \frac{1}{u} \int_0^1 \sin(ux) dx \right\} \\ &= \frac{2}{u} \left[-\frac{\cos(ux)}{u} \right]_0^1 = \frac{2(1 - \cos u)}{u^2} = \frac{4 \sin^2(u/2)}{u^2} \end{aligned}$$

答 : スペクトル $S(u) = \frac{|F(u)|}{\pi} = \frac{4 \sin^2(u/2)}{\pi u^2}$ (連続スペクトル)